



파이썬 세션 1주차

점프 투 파이썬 1,2,3장

김희광

Contents

01 파이썬 소개

02 자료형

03 제어문

04 실습 & 과제

01 파이썬이란 무엇인가

파이썬 시작하기



귀도 반 로섬(Guido Van Rossum)이 취미로 만든 프로그래밍 언어

- 1991년 Python 최초 발표
- 2000년 Python 2, 2008년 Python 3



인간다운 언어

```
if 4 in [1,2,3,4]: print ("4가 있습니다")
```



수정과 확인이 빠르다

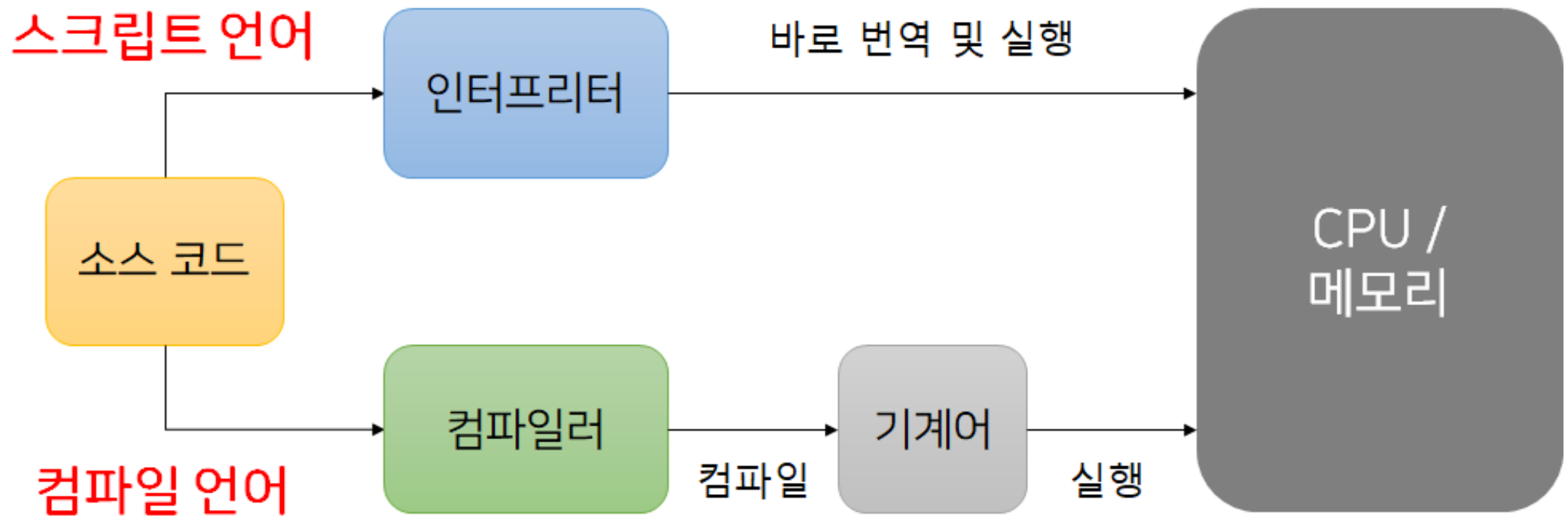
귀도 반 로섬
Guido van Rossum



본명	히도 판로섬 ^[1] Guido van Rossum
국적	 네덜란드
출생	1956년 1월 31일 (69세) 네덜란드 자위트홀란트주 헤이그 ^[2]

파이썬이 왜 느리냐?

인터프리터 언어여서 느리다, 그래서 그게 뭔데?



파이썬으로 무엇을 할 수 있을까?

- 웹 프로그래밍



- 인공지능과 머신러닝



- 수치 연산 프로그래밍



- 데이터 분석



파이썬 설치하기

Python version	Maintenance status		First released	End of support
3.15	pre-release	Download	2026-10-01 (planned)	2031-10
3.14	bugfix	Download	2025-10-07	2030-10
3.13	bugfix	Download	2024-10-07	2029-10
3.12	security	Download	2023-10-02	2028-10
3.11	security	Download	2022-10-24	2027-10
3.10	security	Download	2021-10-04	2026-10
3.9	end-of-life, last release was 3.9.25	Download	2020-10-05	2025-10-31



- 파이썬을 설치한 시점이 전부 다르기 때문에 버전이 동일 하지 않아 실습은 colab으로 진행하겠습니다.

02 자료형

자료형



자료형

- 숫자
- 문자열
- 리스트
- 튜플
- 딕셔너리
- 집합
- 불

숫자형

숫자를 표현한 자료형

정수형

(1, 2, -2)
int

실수

(1.24, -34.56)
float

컴퓨터식 지수 표현

(4.24e10, 4.24e-10)

진수

8진수(0o37)
16진수 (0x7A)

숫자형

사칙연산

```
a = 3
b = 4
print (a + b)
print (a - b)
print (a * b)
print (a / b)
```

- 7
- -1
- 12
- 0.75

나머지 연산자들

```
a = 3
b = 4
print (a ** b)
print (a % b)
print (b % a)
print (a // b)
print (b // a)
```

- 81
- 1
- 3
- 1.75
- 1

복합 연산자들

- +=, -=, *=, /=, //=, %=, **=

문자열

```
a = "Life is too short, You need Python"
b = "a"
c = "123"
```

문자열 방법을 만드는 4가지 방법

```
"Hello World"
'Python is fun'
"""Life is too short, You need python"""
'''Life is too short, You need python'''
```

이스케이프 코드

코드	설명
<code>\n</code>	문자열 안에서 줄을 바꿀 때 사용
<code>\t</code>	문자열 사이에 탭 간격을 줄 때 사용
<code>\\</code>	<code>\</code> 를 그대로 표현할 때 사용
<code>\'</code>	작은따옴표(')를 그대로 표현할 때 사용
<code>\"</code>	큰따옴표(")를 그대로 표현할 때 사용
<code>\r</code>	캐리지 리턴(줄 바꿈 문자, 커서를 현재 줄의 가장 앞으로 이동)
<code>\f</code>	폼 피드(줄 바꿈 문자, 커서를 현재 줄의 다음 줄로 이동)
<code>\a</code>	벨 소리(출력할 때 PC 스피커에서 '뽕' 소리가 난다)
<code>\b</code>	백 스페이스
<code>\000</code>	널 문자

문자열

인덱싱 / 슬라이싱

```
s1 = "Hello"
s2 = 'Python'

print(s1[0])
print(s1[0:3])
```

문자열 포매팅

"현재 온도는 18도입니다." -> "현재 온도는 20도입니다."

문자열 안의 특정한 숫자 값만을 바꿔야 하는데 그때 사용하는 기법이 문자열 포매팅

```
"I eat %d apples." % 3
"I eat %s apples." % "five"
number = 3
"I eat %d apples." % number
```

코드	설명
%s	문자열(String)
%c	문자 1개(character)
%d	정수(Integer)
%f	부동소수(floating-point)
%o	8진수
%x	16진수
%%	Literal % (문자 % 자체)



자료형

format 함수를 사용한 포매팅

```
"I eat {0} apples".format(3)

"I eat {0} apples".format("five")

number = 3
"I eat {0} apples".format(number)
'I eat 3 apples'
```

리스트

```
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
print(numbers[0])
print(numbers[1:4])
```

튜플

```
t = (1, 2, 3)
print(t[0])
```

딕셔너리

```
person = {
    "name": "홍길동",
    "age": 25
}
print(person["name"])
```

집합

```
s = {1, 2, 3, 3, 4}
```

불

```
print(5 > 3)
print(3 > 5)
```

리스트와 딕셔너리

리스트의 주요 메서드

```
a = [1, 2, 3]
a.append(4)
a

a = [1, 4, 3, 2]
a.sort()
a

a = [1, 2, 3]
a.pop()

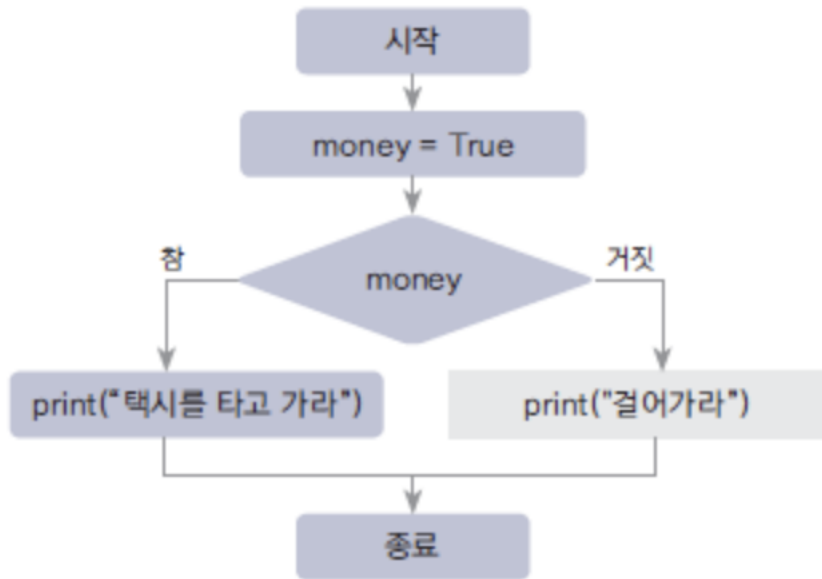
a = [1, 2, 3]
len(a)
```

비교표

자료형	기호	특징	비유
리스트	[]	순서가 중요함, 수정 가능	줄 서 있는 사람들
튜플	()	순서가 중요함, 수정 불가	변경 안 되는 명부
딕셔너리	{ : }	이름(Key)으로 찾음	이름표 붙은 사물함

03 제어문

if 문



하지만 프로그래밍은 이렇게 간단하지 않다.

-> 돈이 3000원 이상 있거나 카드가 있다면 택시를 타고 가고,
그렇지 않으면 걸어가라

```
money = True
if money:
    print("택시를 타고 가라")
else:
    print("걸어가라")
```

```
money = 2000
card = True
if money >= 3000 or card:
    print("택시를 타고 가라")
else:
    print("걸어가라")
```

elif 문

주머니에 돈이 있으면 택시를 타고 가고, 주머니에 돈은 없지만 카드가 있으면 택시를 타고 가고, 돈도 없고 카드도 없으면 걸어가라.

```
pocket = ['paper', 'cellphone']  
card = True  
  
if 'money' in pocket:  
    print("택시를 타고 가라")  
elif card:  
    print("택시를 타고 가라")  
else:  
    print("걸어가라")
```



While문

조건문이 참일 동안 while 문에 속한 문장들이 반복해서 수행

PROVERB

열 번 찍어
아니 넘어가는 나무 없다



```
treeHit = 0
while treeHit < 10:
    treeHit = treeHit + 1
    print("나무를 %d번 찍었습니다." % treeHit)
    if treeHit == 10:
        print("나무 넘어갑니다.")
```

Break, continue문

나무가 갑자기 7번째에 넘어가면?

```
if treeHit == 7:
    print("나무가 7번째 갑자기 넘어갔습니다!")
    break
```

도끼가 빗나가면?

```
if treeHit == 4:
    print("4번째는 빗나갔습니다! (카운트는 하지만 기록 스킵)")
    continue
```

for 문

총 5명의 학생이 시험을 보았는데 시험 점수가 60점 이상이면 합격이고 그렇지 않으면 불합격이다. 합격인지, 불합격인지 결과를 보여 주시오

```
marks = [90, 25, 67, 45, 80]

number = 0
for mark in marks:
    number = number + 1
    if mark >= 60:
        print("%d번 학생은 합격입니다." % number)
    else:
        print("%d번 학생은 불합격입니다." % number)
```

```
add = 0
for i in range(1, 11):
    add = add + i
print(add)
```

숫자 1부터 10까지의 숫자를 데이터로 가지며, 하나씩 차례로
대입되면서 add를 한다

04 실습 & 과제

실습

문제

상근이는 세계적인 소프트웨어 회사 기글에서 일한다. 이 회사의 가장 큰 특징은 자유로운 출퇴근 시간이다. 따라서, 직원들은 반드시 9시부터 6시까지 회사에 있지 않아도 된다.

각 직원은 자기가 원할 때 출근할 수 있고, 아무때나 퇴근할 수 있다.

상근이는 모든 사람의 출입카드 시스템의 로그를 가지고 있다. 이 로그는 어떤 사람이 회사에 들어왔는지, 나갔는지가 기록되어져 있다. 로그가 주어졌을 때, 현재 회사에 있는 모든 사람을 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 로그에 기록된 출입 기록의 수 n 이 주어진다. ($2 \leq n \leq 10^6$) 다음 n 개의 줄에는 출입 기록이 순서대로 주어지며, 각 사람의 이름이 주어지고 "enter"나 "leave"가 주어진다. "enter"인 경우는 출근, "leave"인 경우는 퇴근이다.

회사에는 동명이인이 없으며, 대소문자가 다른 경우에는 다른 이름이다. 사람들의 이름은 알파벳 대소문자로 구성된 5글자 이하의 문자열이다.

출력

현재 회사에 있는 사람의 이름을 사전 순의 역순으로 한 줄에 한 명씩 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4
Baha enter
Askar enter
Baha leave
Artem enter
```

예제 출력 1 복사

```
Askar
Artem
```

회사에 있는 사람

다국어

과제

편의점에서 물건을 파는 프로그램을 만듭니다. 현재 매장에는 아래와 같이 물건 이름과 가격이 저장되어 있습니다.

콜라: 1500

사이다: 1200

삼각김밥: 1000

커피: 2000

1. 사용자가 종료를 입력할 때까지 계속 물건 이름을 입력 받으세요.
2. 입력 받은 물건이 inventory에 있으면 가격을 출력하세요 (만약 없으면 없다고 출력)
3. 사용자가 가진 돈(예:5000원)을 변수로 선언하고, 물건을 살 때마다 잔액에서 차감하여 남은 돈을 보여주세요. (잔액이 부족하면 "잔액 부족" 출력)

앞으로의 파이썬 세션

앞으로의 파이썬 세션

2주차: 함수, 입출력, 클래스, 모듈, 패키지, 예외 처리, 외부 라이브러리

3주차: 지도학습 전과정 실습

4주차: 비지도학습 전과정 실습